Проектное предложение
Модуль лазерной связи на основе жидкокристаллического модулятора

Волков Андрей, Бурцев Иван, Б04-502

6 сентября 2026

Содержание

1 Команда **2**

2 Аннотация **2**
2.1 Проблема 2
2.2 Цель работы 2
2.3 Описание функционала 2
2.4 Задачи проекта 2

3 Анализ существующих аналогов **2**

4 Эскиз проекта **3**
4.1 Схема 3
4.2 Элементная база 3

1 Команда

Проект выполняют учащиеся группы Б04-502 МФТИ Волков Андрей Петрович
(8-916-093-97-63, volkov.ap@phystech.edu) и Бурцев Иван Александрович
(8-906-085-43-21, burtsev.ia@phystech.edu).
Приподдержке Отдела радиофотоники Института цифрового неба МФТИ.

2 Аннотация

2.1 Проблема

Для эффективной передачи информации по оптическим каналам связи необходима разработка и сборка высокочастотных пассивных модуляторов, которые можно использовать на платформах не приспособленных для установки лазеров и систем наведения.

2.2 Цель работы

Цель работы – создать компактное устройство: передатчик данных на основе технологии ЖК-модулятора, который при установке на высотную платформу способен передавать данные на установку-приёмник.

2.3 Описание функционала

Устройство должно быть способно возвращать модулю лазерной связи отражённый сигнал со скоростью не менее 100 бит/с находясь на расстоянии более 100 м.

2.4 Задачи проекта

1. Установка жидкокристаллического элемента на уголковый отражатель
2. Подключение управляющих контактов к жидкокристаллическому элементу
3. Программирование модулятора
4. Корпусирование устройства
5. Передача данных при помощи модулятора

3 Анализ существующих аналогов

Данная система передачи данных является более компактной и энергоэффекттивной, нежели передатчики, включающие в себя системы наведения, что делает разрабатываемую технологию более универсальной. Потенциально данная схема может быть использована для создания сети спутниковой лазерной связи.

4 Эскиз проекта

4.1 Схема



Рис. 1: Схема работы устройства

4.2 Элементная база

Устройство будет состоять из следующих компонентов:

1. ЖК-модулятор
2. Уголковый отражатель
3. Arduino Nano
4. Потенциометр, повышающий преобразователь напряжения
5. Корпус
6. Блок питания